



脑与认知科学 实验报告

实验题目 了解、描述运动神经回路涉及的主要脑区及其功能

学院系别 信息学院

专业名称 脑与认知科学

学生姓名 马承乾

学生学号 22920212204180

任课教师 张俊松

2024 年 5 月 10 日

目 录

第一章 实验目的	1
第二章 实验内容	1
第三章 实验原理及相关知识.....	2
3.1 初级运动皮层 (Primary Motor Cortex, M1)	2
3.2 次级运动皮层 (Secondary Motor Cortex, M2)	2
3.3 皮质脊髓束 (Corticospinal Tract)	3
3.4 皮质延髓束 (Corticobulbar Tract)	4
3.5 基底神经节 (Basal Ganglia)	6
3.6 丘脑 (Thalamus)	7
第四章 实验步骤及结果	8
4.1 初级运动皮层与次级运动皮层.....	8
4.2 皮质脊髓束 (Corticospinal Tract)	9
4.3 皮质延髓束 (Corticobulbar Tract)	10
4.4 基底神经节 (Basal Ganglia)	11
4.5 丘脑 (Thalamus)	13
第五章 讨论分析	14
参考文献	14

第一章 实验目的

结合在线脑解剖图谱网站，了解、描述运动神经回路涉及的主要脑区及其功能，写成实验报告。

第二章 实验内容

通过使用在线脑解剖图谱网站，学习和了解大脑中与运动处理相关的主要脑区。描述这些脑区的解剖位置和它们在运动处理回路中的具体功能。分析这些脑区是如何协同工作以控制和协调身体运动的。探索包括初级运动皮层、次级运动皮层、皮质脊髓束、皮质延髓束、基底神经节和丘脑在内的脑区，以及它们在运动控制中的作用。特别关注大脑皮层经基底神经节和丘脑再回到大脑皮层这一回路的功能，理解其在筛选和发起意向性运动中的重要性。

下面是对相关脑区的简单介绍：

主要脑区	主要功能
初级运动皮层	位于大脑的额叶，具体在大脑脚的后方。直接控制肌肉活动，是运动指令的发起点。它通过躯体定位组织来控制身体各部位的运动。
次级运动皮层	通常指的是大脑皮层的 6 区，与 M1 相邻。 参与更复杂的运动规划和执行，如运动顺序的安排和运动策略的制定。
皮质脊髓束	是大脑皮层到脊髓的主要神经通路，控制肢体远端肌肉的活动，对精细运动控制至关重要。
皮质延髓束	连接大脑皮层和脑干（特别是延髓），主要控制面部肌肉的活动。
基底神经节	在运动控制中起到筛选和发起意向性运动的作用，与运动的启动、抑制和模式选择有关。
丘脑	在运动处理回路中，大脑皮层通过基底神经节和丘脑再回到大脑皮层，这一回路的功能之一是筛选和发起意向性运动。

第三章 实验原理及相关知识

3.1 初级运动皮层 (Primary Motor Cortex, M1)

初级运动皮层，也被称作第一运动皮层或运动皮层，是大脑中负责控制肌肉运动的关键区域。它位于大脑的额叶，特别是在大脑脚的后方，是大脑皮层的一部分。初级运动皮层通过躯体定位组织与身体各部位的肌肉直接相连，这种连接方式使得皮层能够精确控制身体的运动。

在功能上，初级运动皮层是运动指令的发起点，它负责规划和执行简单的运动指令，如伸手取物或走路。此外，初级运动皮层还参与更复杂的运动模式的协调，尽管这些复杂运动的规划和策略制定通常由次级运动皮层来完成。初级运动皮层的神经元对肌肉活动具有直接的控制作用，因此，它在精细运动控制中扮演着核心角色。

结构上，初级运动皮层由多个神经元层组成，这些层通过不同的神经纤维与其他脑区相连。其中，皮层的第四层接收来自丘脑的传入纤维，而皮层的第五层则发出下行纤维至脊髓，形成皮质脊髓束。这些神经束对肌肉的控制至关重要，因为它们直接或间接地影响脊髓水平的神经元，从而控制肌肉的收缩和放松。

初级运动皮层的损伤或功能障碍可能导致运动控制障碍，如瘫痪或运动协调障碍。因此，了解这一区域的结构和功能对于神经科学、康复医学以及运动控制的研究具有极其重要的意义。

3.2 次级运动皮层 (Secondary Motor Cortex, M2)

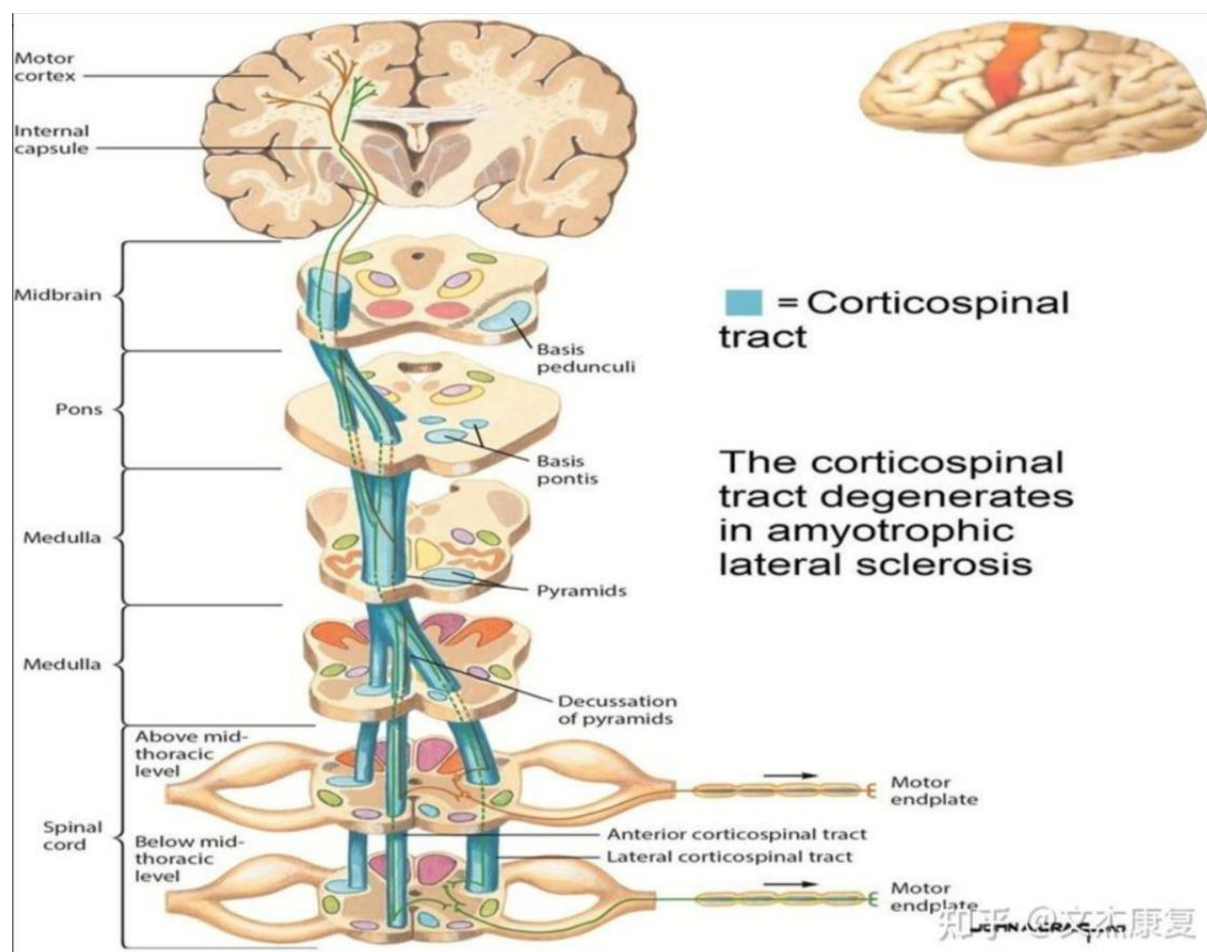
次级运动皮层，也被称为前运动皮层或运动辅助区，是大脑中与运动控制密切相关的另一个重要区域。它位于初级运动皮层的附近，但功能上更为复杂，通常参与更高级的运动规划和执行。

次级运动皮层在结构上与初级运动皮层相邻，但它们之间通过一系列复杂的神经网络相互连接。这个区域的神经元不像初级运动皮层那样直接与肌肉相连，而是更多地参与运动的策略制定、运动顺序的安排以及运动的学习和适应。次级运动皮层对于运动技能的习得和运动模式的复杂性起着至关重要的作用。

在功能上，次级运动皮层与决策过程、注意力分配以及运动的协调性有关。它参与处理关于运动的目标、方向和强度的信息，并将这些信息与初级运动皮层以及其他脑区如基底神经节和前额叶皮层等进行整合，以产生流畅和精确的运动输出。此外，次级运动皮层还参与运动记忆的存储和运动习惯的形成。

次级运动皮层的损伤可能会导致运动策略的制定困难、运动学习障碍以及运动协调性下降。了解次级运动皮层的功能和结构对于深入理解大脑如何处理和控制复杂的运动行为至关重要，同时也对于运动康复和神经退行性疾病的治疗具有潜在的临床意义。

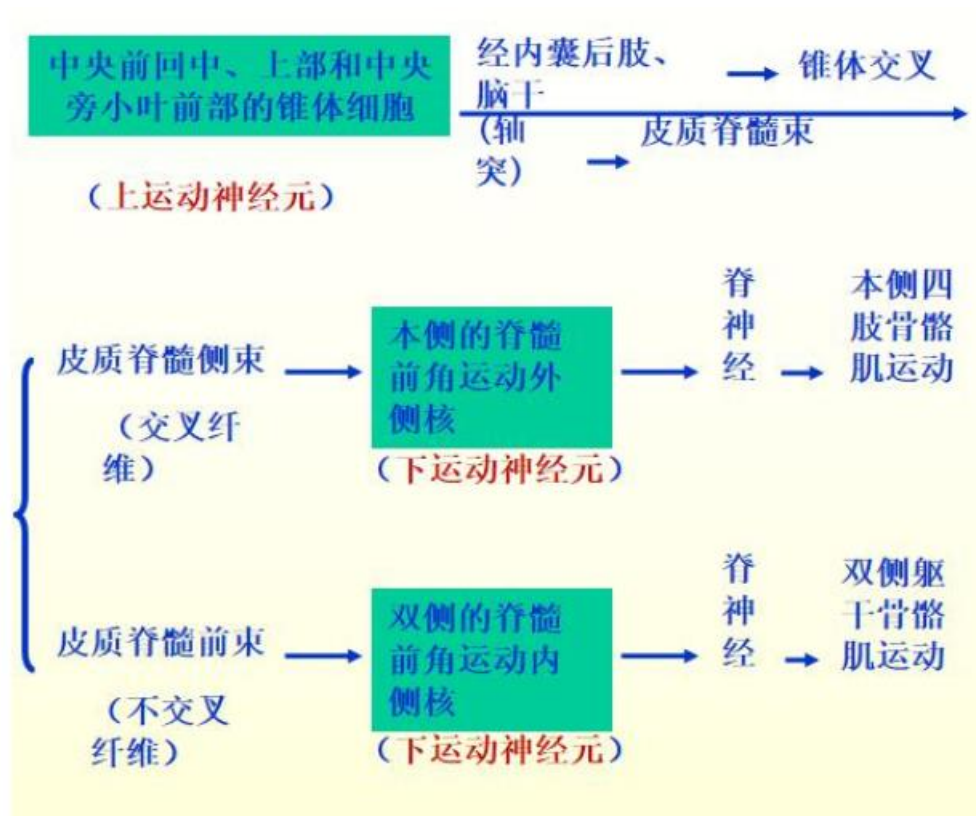
3.3 皮质脊髓束 (Corticospinal Tract)



图表 1：皮质脊髓束

皮质脊髓束是大脑皮层与脊髓之间的一个重要神经通路，它在运动控制中扮演着核心角色。这条神经通路起源于大脑皮层，特别是初级和次级运动皮层，然后通过脑干下行至脊髓。

皮质脊髓束的主要功能是控制肌肉的活动，它负责传递大脑皮层发出的运动指令到脊髓，进而影响肌肉的收缩和放松。这些神经纤维在脊髓中与下运动神经元（即脊髓中的神经元）相连接，形成最终的神经肌肉连接，从而实现对肌肉的精确控制。

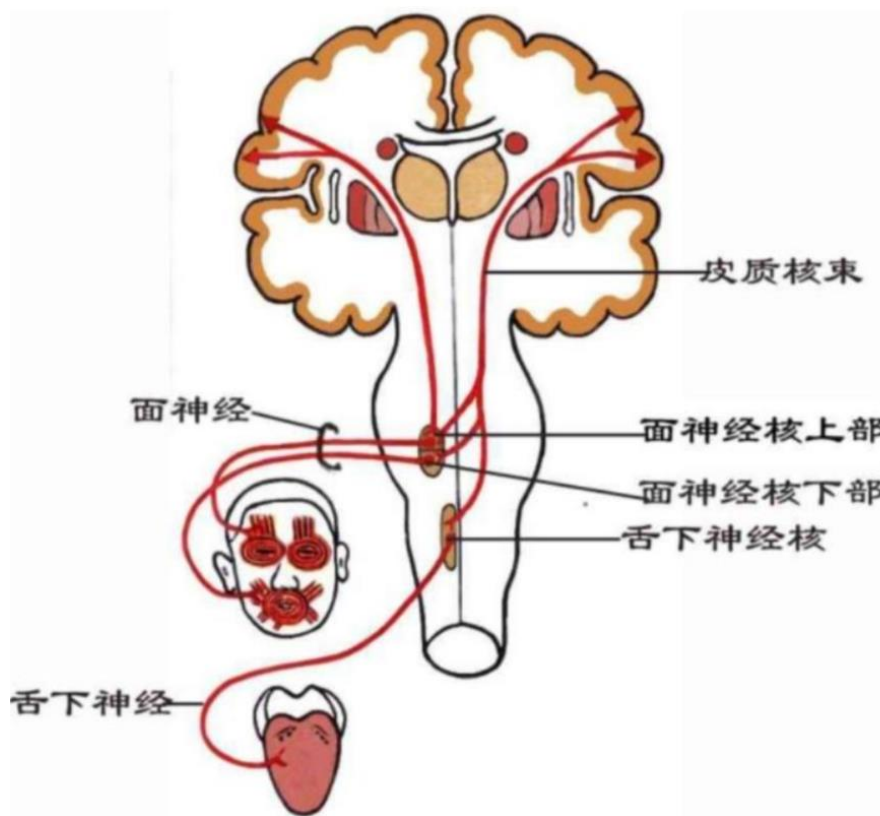


图表 2：皮质脊髓束路径

在结构上，皮质脊髓束由两组主要的神经纤维组成：皮层脊髓侧束和皮层脊髓前束。皮层脊髓侧束主要负责传递上肢的运动信息，而皮层脊髓前束则主要负责下肢的运动控制。这些纤维在脊髓中分布并连接到相应的神经元，形成了复杂的神经网络，以协调和调节身体的运动。

皮质脊髓束的损伤，如由于外伤、疾病或其他原因，可能导致运动功能障碍，如肢体无力、运动不协调或瘫痪。因此，了解皮质脊髓束的结构和功能对于诊断和治疗相关的神经疾病具有重要意义。此外，皮质脊髓束的研究还有助于开发新的康复技术和策略，以帮助那些遭受运动功能障碍的个体恢复运动能力。

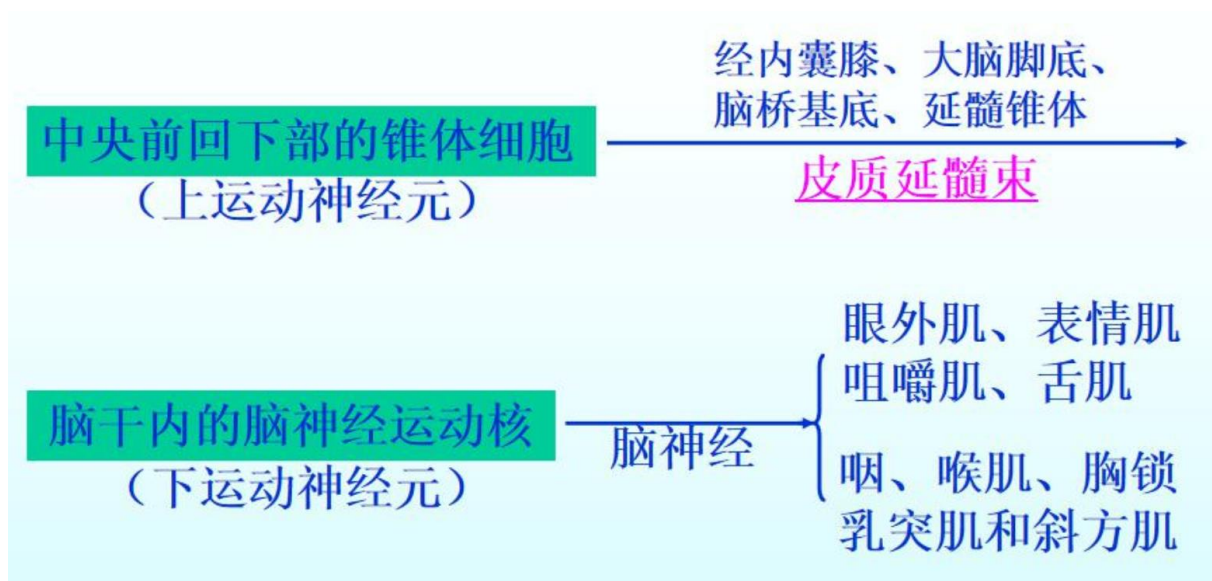
3.4 皮质延髓束 (Corticobulbar Tract)



图表 3：皮质延髓束

皮质延髓束是大脑皮层与脑干延髓之间的神经通路，它在控制面部肌肉活动和头部运动中起着至关重要的作用。这条神经通路起源于大脑皮层，特别是与面部运动控制相关的区域，然后下行至脑干的延髓部分。

皮质延髓束的主要功能是传递大脑皮层发出的运动指令，特别是那些控制面部表情肌和咀嚼肌的指令。这些神经纤维在延髓中与运动神经元相连接，形成神经肌肉连接，从而实现对面部肌肉的精确控制。皮质延髓束的这种控制对于面部表情的表达、语言的产生以及食物的咀嚼和吞咽等复杂功能至关重要。



图表 4：皮质延髓质路径

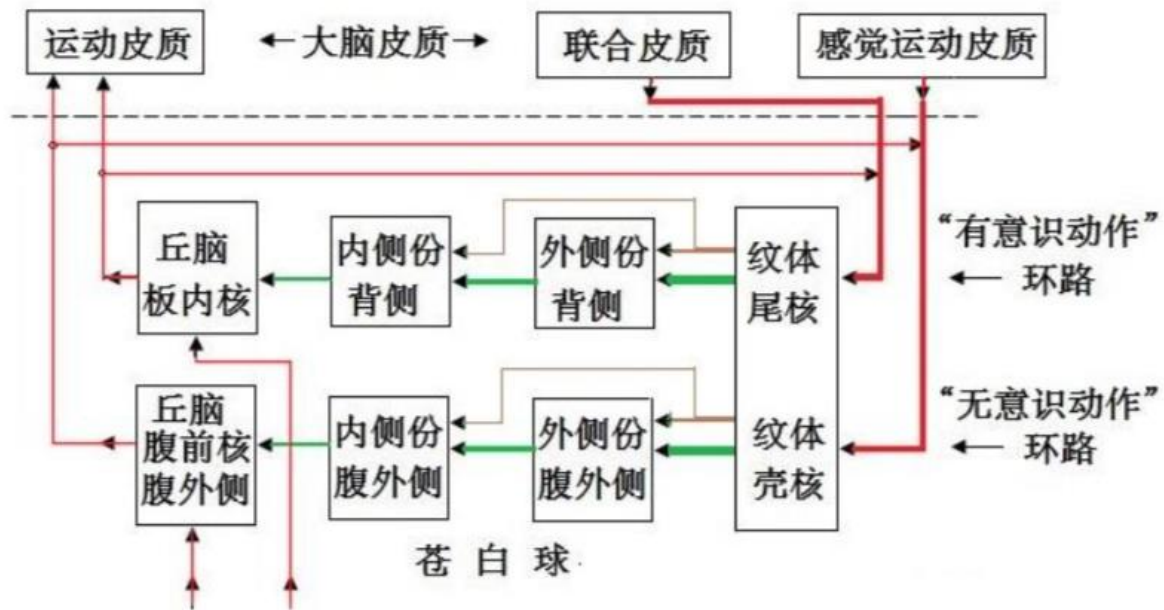
在结构上，皮质延髓束是大脑皮层到脑干的直接神经投射之一，它与皮质脊髓束一起，构成了大脑对肌肉活动控制的主要下行通路。这些神经纤维在脑干中精确地定位并连接到相应的运动神经元，形成了控制面部和头部运动的神经网络。

皮质延髓束的损伤可能导致面部肌肉控制障碍，如面部表情减弱、咀嚼和吞咽困难等。了解皮质延髓束的结构和功能对于诊断和治疗面部神经疾病，如贝尔氏麻痹（Bell's palsy）或其他导致面部肌肉功能障碍的疾病，具有重要的临床意义。此外，对皮质延髓束的研究还有助于开发新的康复方法，帮助那些遭受面部肌肉功能障碍的个体恢复面部运动能力。

3.5 基底神经节（Basal Ganglia）

基底神经节是一组位于大脑深处的神经结构，它们在运动控制、认知功能以及情感调节中起着至关重要的作用。基底神经节由多个不同的脑部结构组成，包括豆状核（苍白球）、尾状核、壳核、丘脑底核和红核等。

基底神经节在运动控制方面的作用特别显著，它们参与了运动的筛选、规划和执行。这些结构通过接收来自大脑皮层的信号，并与丘脑和大脑皮层之间形成复杂的回路，从而对运动指令进行精细调节。基底神经节还参与了运动学习过程，帮助形成运动习惯和技能。



图表 5：基底神经两条并列的运动信息处理环路的神经投射图

在结构上，基底神经节的各个组成部分通过一系列复杂的神经回路相互连接。例如，从大脑皮层发出的信号可以通过豆状核和尾状核，再通过丘脑底核和红核，最终返回到大脑皮层，形成闭合的神经回路。这些回路不仅参与运动控制，还涉及认知和情感处理。

基底神经节的功能异常与多种神经退行性疾病有关，如帕金森病（Parkinson's disease）和亨廷顿病（Huntington's disease）。这些疾病通常表现为运动障碍，如肌肉僵硬、震颤和运动迟缓，这些症状反映了基底神经节在运动调节中的核心作用。

了解基底神经节的结构和功能对于诊断和治疗相关疾病至关重要。此外，对基底神经节的研究还有助于开发新的治疗策略，如深脑刺激（Deep Brain Stimulation, DBS），这是一种通过植入电极来调节基底神经节活动的治疗方法，已经在治疗某些神经退行性疾病中显示出了显著的疗效。

3.6 丘脑（Thalamus）

丘脑是位于大脑两半球之间的一个大型神经结构，是中枢神经系统的关键组成部分，具有多种复杂的功能。它在感觉信息的传递、运动控制、意识和睡眠周期以及某些认知功能中发挥着重要作用。

丘脑由多个不同的核组成，每个核都有其特定的功能。在感觉系统中，丘脑充当着一个中继站，将来自身体各部位的感觉信息（如触觉、视觉、听觉等）传递给大脑皮层。感觉信号首先到达丘脑，然后由丘脑进一步传递到相应的皮层区域进行处理。

在运动控制方面，丘脑与基底神经节、大脑皮层和脑干等结构相互作用，参与了运动的协调和精细调节。丘脑还参与了意向性运动的筛选和发起，即在运动皮层发出运动指令前，丘脑参与了对这些指令的筛选和整合。

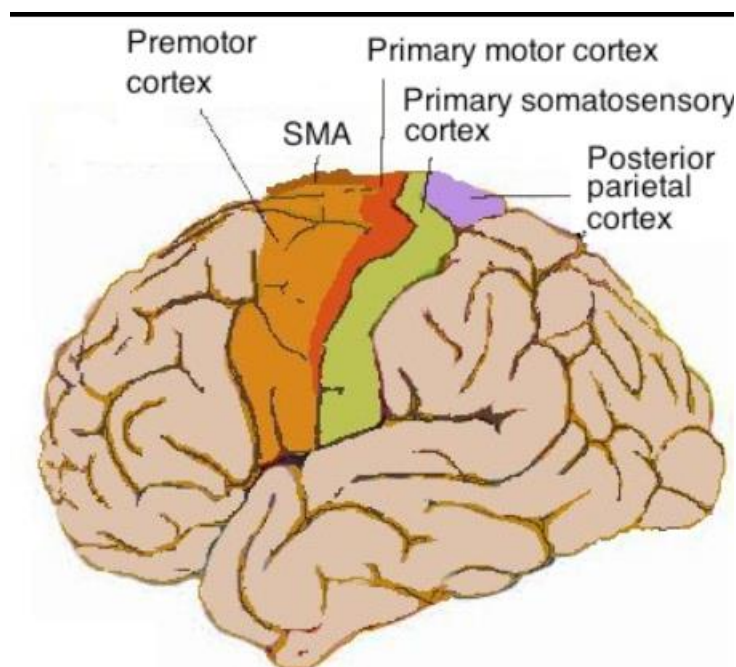
此外，丘脑还与睡眠-觉醒周期的调节有关，它通过与脑干的网状激活系统相互作用，影响意识状态和警觉性。丘脑的损伤或功能障碍可能导致多种症状，包括感觉障碍、运动障碍、睡眠问题和认知功能障碍。

在结构上，丘脑位于间脑的一部分，与大脑皮层、基底神经节和其他脑区通过广泛的神经纤维网络相连。这些连接使得丘脑能够整合来自不同脑区的信息，并在大脑的信息处理中发挥核心作用。

了解丘脑的结构和功能对于神经科学的研究至关重要，它有助于我们理解大脑如何处理感觉信息、控制运动和调节意识状态。此外，对丘脑的研究还有助于开发治疗相关疾病的新方法，如通过深脑刺激等技术来调节丘脑的活动，以改善某些神经退行性疾病的症状。

第四章 实验步骤及结果

4.1 初级运动皮层与次级运动皮层



图表 6：初级运动皮层（Primary motor cortex）

图中红色位置即为初级运动皮层，初级运动皮层和次级运动皮层是大脑中负责运动控制的两个关键区域，它们通过精细的神经网络协同工作，以实现复杂的运动功能。

初级运动皮层，也称为第一运动皮层或运动皮层，位于大脑的额叶，紧邻中央前沟。它由六层神经元构成，每一层都有其特定的功能和神经连接。初级运动皮层的主要作用是发出直接的运动指令，控制肌肉的活动。它通过躯体定位组织与身体对侧的特定肌肉群相对应，从而实现对肌肉活动的精确控制。此外，初级运动皮层还通过皮质脊髓束与脊髓相连，这是大脑皮层控制肌肉活动的主要下行通路。

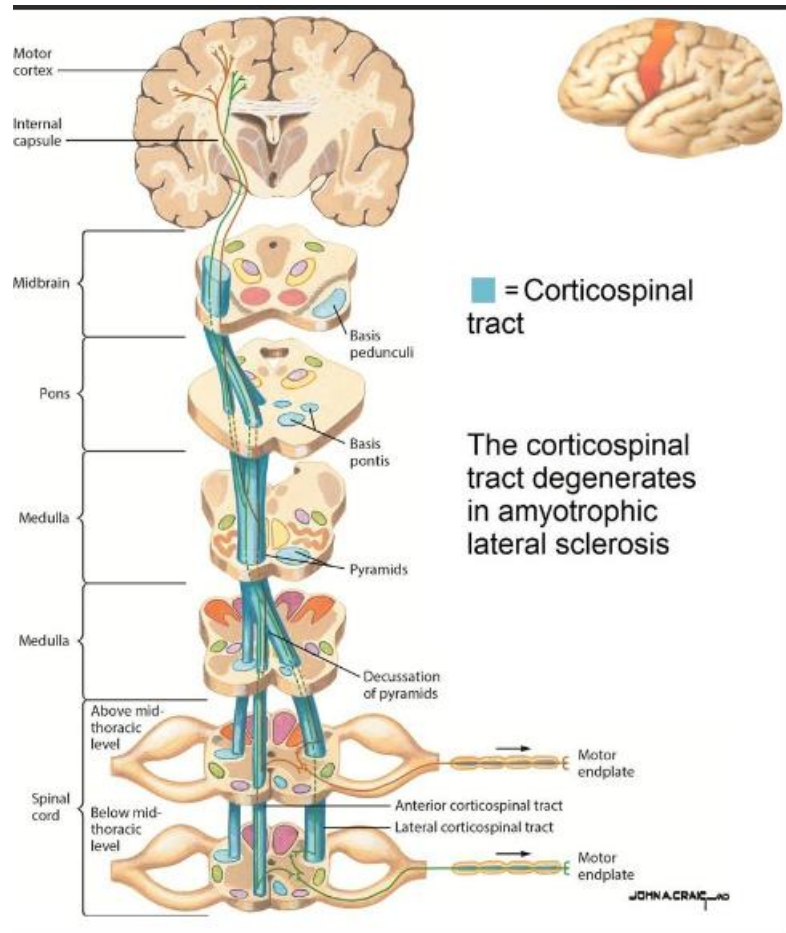
次级运动皮层，又称为前运动皮层或运动辅助区，位于初级运动皮层的附近，但功能上更为复杂。它参与运动的规划、策略制定和运动学习，与初级运动皮层一起，共同协调运动的执行。次级运动皮层通过与基底神经节、小脑等结构的连接，参与运动的精细调节和协调。

这两个运动皮层区域通过广泛的神经网络相互连接，并与其他脑区如感觉皮层、前额叶皮层等进行信息交换，以整合感觉输入、认知指令和运动输出。在解剖图上，初级运动皮层和次级运动皮层的这种连接性体现了它们在运动控制中的协同作用。

了解初级运动皮层和次级运动皮层的结构和功能对于神经科学、运动医学和康复医学等领域的重要研究具有重要意义。通过研究这些结构，科学家们可以更好地理解大脑如何控制肌肉活动，以及在运动障碍和神经退行性疾病中可能发生的改变。此外，这些知识还可以帮助开发新的治疗策略和康复方法，以改善患者的运动功能。

4.2 皮质脊髓束 (Corticospinal Tract)

初级皮质脊髓束是大脑皮层与脊髓之间的重要神经通路，它在运动控制和精细运动技能的执行中起着核心作用。这条神经通路起始于大脑皮层，特别是初级运动皮层和次级运动皮层，然后通过脑干下行至脊髓。



图表 7：蓝色部分为皮质脊髓束

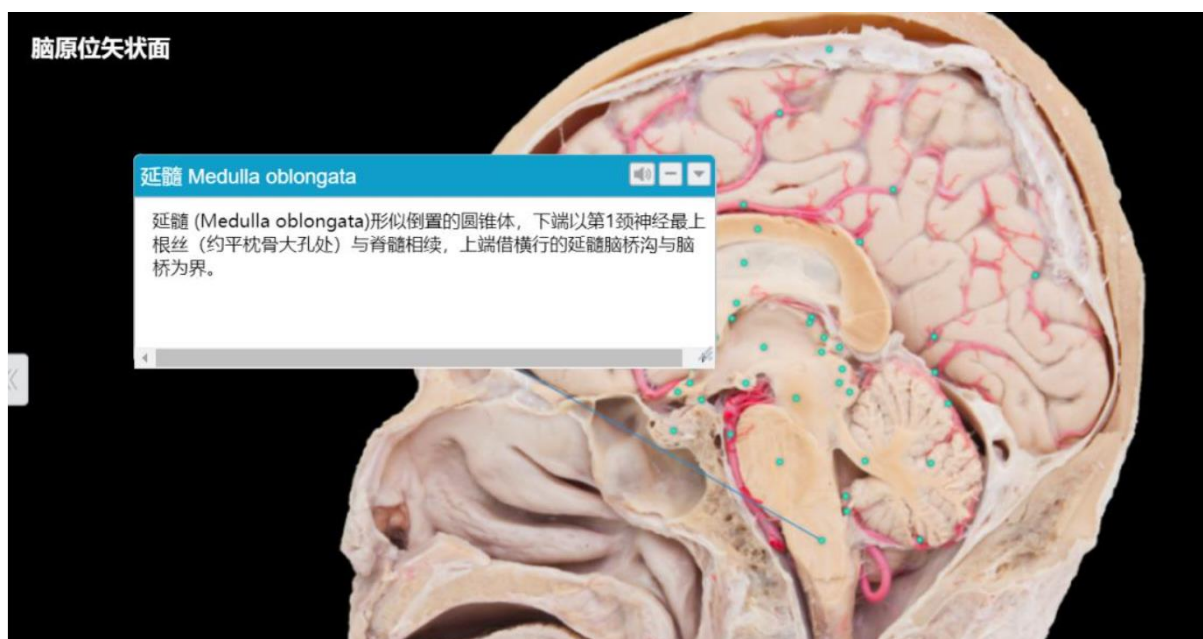
在解剖结构上，初级皮质脊髓束主要由两组神经纤维组成：皮层脊髓侧束和皮层脊髓前束。皮层脊髓侧束主要负责上肢的运动控制，而皮层脊髓前束则主要涉及下肢的运动控制。这些神经纤维从大脑皮层出发，经过内囊，然后进入脑干，最终通过脊髓的侧柱和前柱下行。

在脑干部分，初级皮质脊髓束的纤维会部分交叉到对侧，这一交叉发生在延髓的下橄榄核附近，形成了一个称为锥体交叉的结构。这种交叉意味着上运动神经元的轴突能够控制身体对侧的肌肉活动，从而实现精确的运动控制。

当这些神经纤维到达脊髓后，它们在脊髓的不同节段与下运动神经元相连接，形成最终的神经肌肉连接。这些连接使得大脑皮层发出的运动指令能够传递到肌肉，实现肌肉的收缩和放松。

了解初级皮质脊髓束的解剖结构对于理解大脑如何控制肌肉活动至关重要。此外，对于诊断和治疗由于初级皮质脊髓束损伤导致的运动障碍，如中风、脊髓损伤和某些神经退行性疾病，具有重要的临床意义。通过研究这些结构，科学家们可以探索新的治疗策略，如神经康复训练和神经调节技术，以帮助患者恢复运动功能。

4.3 皮质延髓束 (Corticobulbar Tract)



图表 8：皮质延髓束

初级皮质延髓束是大脑皮层与脑干延髓之间的神经通路，它在控制面部肌肉活动和头部运动中发挥着重要作用。这条神经通路起始于大脑皮层，尤其是与面部运动控制相关的区域，然后下行至脑干的延髓部分。

在解剖结构上，初级皮质延髓束的神经纤维主要起源于大脑皮层的面部运动区域，这通常位于初级运动皮层的后部。这些纤维在大脑皮层中形成集合，然后通过内囊的前肢部分下行，继续穿过脑干，最终到达延髓。

在脑干中，初级皮质延髓束的纤维主要集中于延髓的前外侧区域，这里靠近呼吸和心血管控制的中枢。这些神经纤维在延髓中与控制面部表情肌和咀嚼肌的运动神经元相连接，形成神经肌肉连接，从而实现对面部肌肉的精确控制。

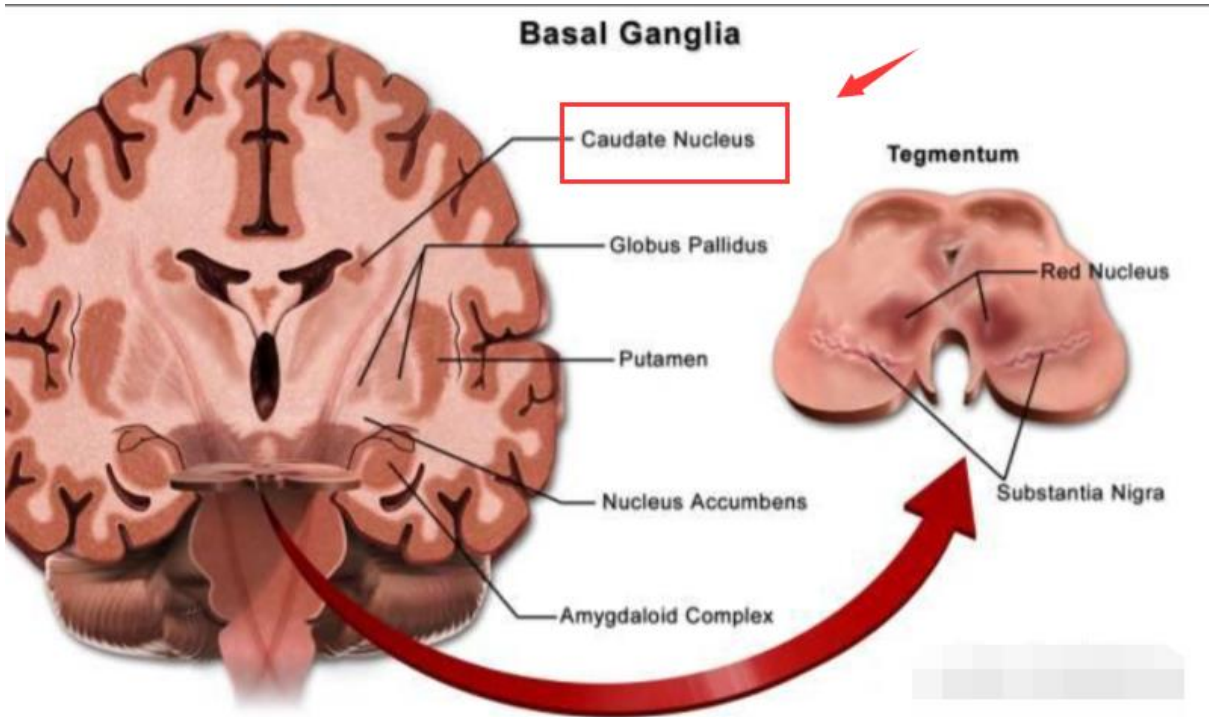
值得注意的是，与皮质脊髓束不同，皮质延髓束的纤维在下行过程中通常不发生交叉，这意味着大脑皮层的同一侧面控制同侧面部肌肉的活动。这种解剖特征有助于维持面部表情的对称性和协调性。

了解初级皮质延髓束的解剖结构对于诊断和治疗面部神经功能障碍，如贝尔氏麻痹（Bell's palsy）或其他导致面部肌肉控制障碍的疾病，具有重要的临床意义。此外，对这些神经通路的研究有助于开发新的康复技术和治疗方法，以帮助患者恢复面部运动能力。

4.4 基底神经节（Basal Ganglia）

基底神经节是一组位于大脑深处的复杂神经结构，它们在运动控制、认知功能以及情感调节中扮演着关键角色。基底神经节由多个不同的脑部结构组成，包括豆状核（苍白球和壳核）、尾状核、丘脑底核、红核以及周围白质区域。

在解剖结构上，基底神经节的组成部分通过一系列复杂的神经回路相互连接，形成了所谓的基底神经节回路。这些回路涉及大脑皮层、丘脑、苍白球、尾状核、丘脑底核以及其他相关结构。基底神经节的神经网络不仅参与运动信息的处理，还与大脑皮层的认知功能紧密相连。



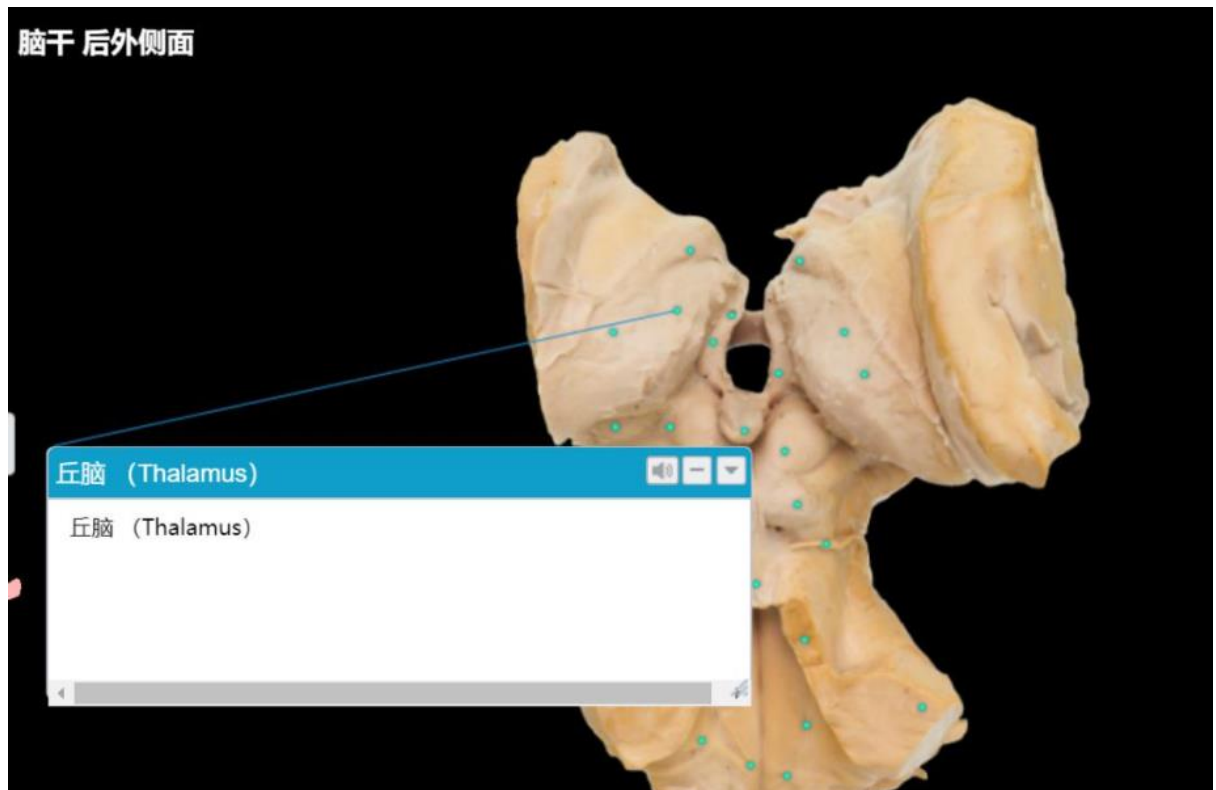
图表 9：尾状核

豆状核，作为基底神经节的一个重要组成部分，由苍白球和壳核组成，它们在结构上紧密相连。苍白球接收来自大脑皮层和丘脑的输入，并与尾状核一起，通过复杂的神经回路与丘脑底核相互作用。丘脑底核是基底神经节中的一个重要输出结构，它与苍白球和尾状核的信号交换对运动控制至关重要。

红核位于中脑，与基底神经节的其他部分通过神经纤维相连，它在协调眼球运动和精细运动控制中发挥作用。此外，基底神经节还与小脑有着密切的联系，小脑通过其传出纤维影响基底神经节的活动，进一步参与运动的调节。

了解基底神经节的解剖结构对于神经科学、运动医学和康复医学等领域的研究具有重要意义。基底神经节的功能障碍与多种神经退行性疾病有关，如帕金森病和亨廷顿病，这些疾病的症状包括运动障碍、认知衰退和情感问题。通过研究基底神经节的结构和功能，科学家们可以探索这些疾病的发病机制，并开发出新的治疗策略，如深脑刺激等神经调节技术，以改善患者的症状和生活质量。

4.5 丘脑（Thalamus）



图表 10：丘脑

丘脑是位于大脑两半球之间的一个大型神经结构，属于间脑的一部分，是中枢神经系统的关键组成部分。它在感觉信息的传递、运动控制、意识和睡眠周期以及某些认知功能中发挥着重要作用。

丘脑由多个不同的核组成，每个核都有其特定的功能。在感觉系统中，丘脑充当着一个中继站，将来自身体各部位的感觉信息（如触觉、视觉、听觉等）传递给大脑皮层。这些感觉信号首先到达丘脑，然后由丘脑进一步传递到相应的皮层区域进行处理。例如，视觉信息会传递到枕叶的视觉皮层，而听觉信息则会传递到颞叶的听觉皮层。

在运动控制方面，丘脑与基底神经节、大脑皮层和脑干等结构相互作用，参与了运动的协调和精细调节。丘脑还参与了意向性运动的筛选和发起，即在运动皮层发出运动指令前，丘脑参与了对这些指令的筛选和整合。

此外，丘脑还与睡眠-觉醒周期的调节有关，它通过与脑干的网状激活系统相互作用，影响意识状态和警觉性。丘脑的损伤或功能障碍可能导致多种症状，包括感觉障碍、运动障碍、睡眠问题和认知功能障碍。

在解剖结构上，丘脑位于间脑的一部分，与大脑皮层、基底神经节和其他脑区通过广泛的神经纤维网络相连。这些连接使得丘脑能够整合来自不同脑区的信息，并在大脑的信息处理中

发挥核心作用。了解丘脑的结构和功能对于神经科学的研究至关重要，它有助于我们理解大脑如何处理感觉信息、控制运动和调节意识状态。此外，对丘脑的研究还有助于开发治疗相关疾病的新方法，如通过深脑刺激等技术来调节丘脑的活动，以改善某些神经退行性疾病的症状。

第五章 讨论分析

运动神经回路的讨论分析揭示了大脑控制运动的复杂性和精细性。这一回路涉及的脑区，包括初级运动皮层、次级运动皮层、基底神经节、丘脑以及皮质脊髓束和皮质延髓束，共同构成了一个高度专门化和层级化的运动控制系统。

初级运动皮层通过躯体定位组织直接控制肌肉活动，而次级运动皮层则参与更为复杂的运动策略制定。这两层皮层的相互作用体现了大脑在运动控制上的分工与合作。基底神经节作为调节中心，参与运动的选择、抑制和模式选择，其功能异常与多种运动障碍疾病的发生密切相关。丘脑不仅在感觉信息的传递中起中继作用，也参与运动信息的处理，显示了感觉与运动信息处理的交互性。

此外，运动神经回路的可塑性是运动学习和技能习得的关键，它允许神经系统根据经验和学习进行调整，以适应不同的运动需求。这种可塑性的存在为运动康复和功能恢复提供了可能，尤其是在面对神经损伤或疾病时。同时，了解这些脑区的解剖结构和功能对于临床治疗具有重要意义，它有助于开发新的治疗策略，如深脑刺激技术，以改善患者的运动功能。

未来的研究可以进一步探索运动神经回路的可塑性机制，以及如何利用非侵入性脑刺激技术促进运动功能的恢复。这些研究不仅能够增进我们对健康状态下大脑如何控制运动的理解，也能够为治疗运动障碍提供新的视角和方法。

参考文献

-
- Structural and functional map for forelimb movement phases between cortex and medulla - PubMed (nih.gov)*
- Duan, C.A., Pan, Y., Ma, G. et al. A cortico-collicular pathway for motor planning in a memory-dependent perceptual decision task. *Nat Commun* 12, 2727 (2021).
<https://doi.org/10.1038/s41467-021-22547-9>
- Yang W, Kanodia H, Arber S. Structural and functional map for forelimb movement phases between cortex and medulla. *Cell*. 2023 Jan 5;186(1):162-177.e18. doi: 10.1016/j.cell.2022.12.009. PMID: 36608651; PMCID: PMC9842395.
- 运动相关皮层对运动的作用 - 知乎 (zhihu.com)
- 专辑 | 神经系统 | 神经传导通路怎么学? | ⑤椎体系和椎体外系 - 知乎 (zhihu.com)
- <https://www.msmanuals.cn/professional/neurologic-disorders/function-and-dysfunction-of-the-cerebral-lobes/overview-of-cerebral-function>
